

MoneyTracker — Documento Completo

App iOS finanza personale per il mercato italiano · Aggiornato: luglio 2026 · Versione 3.x

1. Visione e Posizionamento

L'idea centrale

Una singola app, pagamento una tantum, che sostituisce carta e penna, fogli Excel, quattro app diverse, il commercialista per le cose semplici, e la testa piena di conti da fare. Apri l'app e sai esattamente dove sei, dove stai andando, e cosa puoi permetterti adesso.

Posizionamento in una frase

“L'unica app italiana che conosce le tue banche, capisce le tue abitudini, e ti dice esattamente cosa puoi permetterti — adesso.”

Differenziatori chiave

- **Italiana di design e cultura:** non una traduzione di un'app americana. Pensata per conti italiani, banche italiane, fisco italiano.
- **Completamente offline:** zero dipendenza da server, zero rischio di shutdown.
- **Una tantum:** in un mercato dominato da abbonamenti, il pagamento unico è un messaggio di fiducia.
- **Privacy radicale:** nessun dato condiviso, nessuna pubblicità, nessun tracking.
- **Design minimale:** funziona anche per chi non ha mai usato un'app di finanza.

Modello di business

Attuale: distribuzione TestFlight con Apple ID personale (certificato 7 giorni).

Al lancio App Store: acquisto una tantum €4,99 — accesso completo, nessun abbonamento, nessuna pubblicità.

Futuro (monetizzazione aggiuntiva): Piano Premium opzionale €1,99/mese per connessione bancaria automatica, AI Financial Coach, sync Supabase cross-device, Modalità Coppia/Famiglia.

2. Stack Tecnico e Architettura

Componente	Tecnologia
Linguaggio	Swift 6.0 (strict concurrency)
UI Framework	SwiftUI
Persistenza	SwiftData (@Model, ModelContext, FetchDescriptor)
Concorrenza	Swift 6 @MainActor, structured concurrency con Task
Notifiche	UserNotifications (UNCalendarNotificationTrigger, UNTimeIntervalNotificationTrigger)
Shortcuts/Siri	AppIntents framework (AppIntent, AppShortcutsProvider)
Logging	OSLog (Logger.persistence, .recurring, .classifier)
Sicurezza DB	NSFileProtectionComplete su SQLite WAL/SHM
Cloud Sync	Supabase (SDK integrato, in sviluppo)
iOS target	iOS 17+
Localizzazione	7 lingue (IT, EN, ES, FR, DE, ZH-Hans, JA)
Architettura	MVVM implicita, computed properties SwiftUI-native
Xcode project	PBXFileSystemSynchronizedRootGroup (auto-scan cartelle)

Pattern architetturali

- **Singleton:** NotificationManager.shared, FormatterCache (entrambi @MainActor)
- **NSCache:** CategoryClassifier.resultCache per risultati di classificazione
- **Transferable:** CSVFile con DataRepresentation (nessun file temp su disco)
- **AppStorage:** persistenza preferenze UI (hideBalance, monthlyReportEnabled, filtri)
- **UserDefaults:** soglie saldo (keyed by account UUID, evita migration SwiftData)

3. Struttura del Progetto

```

MoneyTracker/
├── MoneyTrackerApp.swift      ← Source principale
├── seed categorie             ← Entry point, container SwiftData,
├── Auth/
│   ├── AppLockGate.swift     ← Blocco biometrico app
│   └── BiometricAuthenticating.swift

```

- ├─ LoginView.swift ← Login Supabase
- ├─ SignUpView.swift
- ├─ SupabaseManager.swift ← Client Supabase, auth, sync
- ├─ Debug/
 - ├─ DemoDataSeeder.swift ← Dati demo per testing
- ├─ Domain/
 - ├─ AccountBalanceCache.swift ← Cache saldi calcolati
 - ├─ AuditLogger.swift
 - ├─ CategoryClassifying.swift ← Protocollo classificazione
 - ├─ KeywordCategoryClassifier.swift ← Classificatore keyword on-
- device
 - ├─ NotificationManager.swift ← Notifiche locali budget/saldo
 - ├─ NotificationScheduling.swift
 - ├─ RecurringTransactionEngine.swift ← Engine ricorrenze
- automatiche
 - ├─ Export/
 - ├─ PDFReportGenerator.swift ← Generazione PDF mensile
 - ├─ Formatting/
 - ├─ CurrencyFormatting.swift ← Estensioni Double/Date
 - ├─ FormatterCache.swift ← Singleton formatter costosi
 - ├─ Intents/
 - ├─ AddExpenseIntent.swift ← Apple Shortcuts integration
 - ├─ Models/
 - ├─ Account.swift
 - ├─ Budget.swift
 - ├─ Category.swift
 - ├─ Goal.swift
 - ├─ Transaction.swift
 - ├─ OnboardingTour/
 - ├─ TabBarFrameCapture.swift
 - ├─ TourHighlight.swift
 - ├─ TourManager.swift
 - ├─ TourOverlayView.swift
 - ├─ TourStep.swift
 - ├─ Persistence/
 - ├─ Logging.swift
 - ├─ ModelContextSaving.swift
 - ├─ SchemaMigration.swift
 - ├─ Resources/
 - ├─ CategoryKeywords.json ← Keywords per classificazione
- automatica
 - ├─ Sync/
 - ├─ SyncService.swift ← Sync Supabase (in sviluppo)
 - ├─ Views/
 - ├─ AccountsView.swift
 - ├─ AddTransactionView.swift
 - ├─ AddTransferView.swift
 - ├─ AuditLogView.swift
 - ├─ BudgetView.swift
 - ├─ CategoryManagementView.swift
 - ├─ ContentView.swift ← Tab bar principale

		DashboardView.swift	← Home
		GoalsView.swift	
		PianificaView.swift	
		SettingsView.swift	
		StatisticsView.swift	
		Theme.swift	← Design system completo
		TransactionsView.swift	
		[*.lproj]	← Localizzazioni
		(it/en/de/fr/es/ja/zh-Hans)	
		Assets.xcassets/	
		MoneyTrackerTests/	← Unit test (XCTest)
		MoneyTrackerUITests/	← UI test (XCUITest, simula uso reale)
		UITestSupport.swift	← Classe base, helper navigazione/FAB
		TransactionFlowUITests.swift	← Aggiungi/modifica/elimina movimento
		AccountFlowUITests.swift	← Aggiungi/modifica/elimina conto
		CategoryFlowUITests.swift	← Aggiungi/modifica/elimina categoria
		NavigationStressUITests.swift	← Uso intensivo: tab switching, sheet ripetuti
		docs/	
		MoneyTracker.pdf	← Questo documento (unico riferimento)
		graphify-out/	← Knowledge graph del progetto

Automazione notturna (fuori dal repo, in ~/Desktop/MoneyTrackerNightlyAutomation/): uno script (run_nightly_tests.sh) lanciato ogni notte alle 4:00 da un LaunchAgent (~/.Library/LaunchAgents/com.moneytracker.nightlytests.plist) esegue gli XCUITest su simulatore; se falliscono, invoca Claude Code headless per analizzare e correggere il codice, riprova fino a 5 volte, scrive report_notturmo.md nella root del progetto e apre una Pull Request con le correzioni. Vedi sezione 10 per i dettagli del funzionamento.

4. Modelli Dati

Account

Rappresenta un conto bancario, carta, portafoglio o investimento.

Campo	Tipo	Descrizione
id	UUID	Identificatore univoco
name	String	Nome del conto (es. “Carta Unicredit”)
type	String	Tipo: conto corrente, carta, contanti, investimento
initialBalance	Double	Saldo iniziale inserito dall’utente

Campo	Tipo	Descrizione
isArchived	Bool	Se archiviato, non appare nelle liste attive
isExcludedFromTotal	Bool	Se escluso, non concorre al saldo totale in home
colorHex	String	Colore personalizzato

Computed: currentBalance (solo tx isDone == true), futureBalance (tutte le tx), plannedDelta (differenza futuro–attuale).

Relazioni: transactions: [Transaction] (cascade delete), budgets: [Budget] (cascade delete).

Transaction

Campo	Tipo	Descrizione
id	UUID	Identificatore univoco
name	String	Descrizione (es. “Affitto”, “Stipendio”)
amount	Double	Importo
date	Date	Data della transazione
type	String	“expense” o “income”
isFixed	Bool	Spesa/entrata fissa ricorrente
isDone	Bool	true = già effettuata, false = pianificata
isTransfer	Bool	Fa parte di un trasferimento tra conti
transferGroupId	String	UUID condiviso tra le due gambe di un trasferimento
category	String	Categoria assegnata
recurringFrequency	String	Frequenza: vuoto / daily / weekly / monthly / yearly
account	Account?	Relazione con il conto

Budget

Campo	Tipo	Descrizione
id	UUID	Identificatore univoco
category	String	Categoria a cui si applica
limit	Double	Limite mensile in valuta
account	Account?	Opzionale: limita il budget a un conto specifico

Goal (Obiettivo di risparmio)

Campo	Tipo	Descrizione
id	UUID	Identificatore univoco
name	String	Nome obiettivo
emoji	String	Emoji selezionata dall'utente
targetAmount	Double	Importo target
currentAmount	Double	Importo risparmiato finora
hasDeadline	Bool	Se ha una scadenza
deadline	Date?	Data scadenza opzionale

Category

Campo	Tipo	Descrizione
id	UUID	Identificatore univoco
name	String	Nome categoria
iconName	String	Nome SF Symbol
isDefault	Bool	Le categorie default non sono eliminabili

FormatterCache (performance)

Singleton centralizzato per formatter costosi. Ricrea i formatter solo quando cambia la valuta o la locale — elimina N allocazioni NumberFormatter/DateFormatter per ogni render di ogni row.

- `currencyFormatter()` — NumberFormatter currency riutilizzato
- `monthYear` — DateFormatter("MMMM yyyy") singleton
- `dayMonth` — DateFormatter("d MMM") singleton
- `shortMonth` — DateFormatter("MMM") singleton per grafici

5. Design System (Theme.swift)

Palette colori semantica

Token	Descrizione
DS.ink	Testo principale (nero in light, bianco in dark)
DS.paper	Sfondo principale
DS.fog	Sfondo secondario (grigio chiarissimo)
DS.smoke	Testo secondario, label, placeholder

Spacing

DS.Space.xs / s / m / l / xl / xxl — sistema a scala fissa per coerenza visiva.

Componenti riutilizzabili

Componente	Descrizione
HeroAmount(amount:size:hidden:)	Importo in grande. Con hidden == true mostra “•••”
SectionLabel(text:)	Intestazione sezione in uppercase con letterspacing
PrimaryButton(title:action:)	Bottone principale nero/bianco
GhostButton(title:action:)	Bottone secondario testo-only
ThinDivider()	Separatore sottile in DS.fog
DSTransactionRow(transaction:)	Riga transazione standard con VoiceOver completo
MonthBar	Barra grafico mensile con label via FormatterCache
EmptyStateView(icon:title:subtitle:cta:)	Empty state coerente con CTA opzionale

Modalità chiara e scura

Full support Light/Dark mode nativo SwiftUI, senza override manuali.

6. Funzionalità Implementate

Home (DashboardView)

- **Saldo Attuale Hero** — totale conti inclusi in grande (HeroAmount, ~56pt bold)
- **Chips conti** — riga orizzontale scrollabile con nome + saldo. Pulsante ☰ apre pannello selezione/ordinamento (HomeAccountOrderSheet). Ordine persistito via @AppStorage
- **Nascondi saldo** — pulsante occhio: HeroAmount e chips mostrano “•••”. Stato persistito via @AppStorage("hideBalance")
- **Saldo Atteso** — appare solo se ci sono movimenti pianificati. Mostra saldo futuro + delta (▲/▼)
- **Ultimi Movimenti** — collapsabile. Ultime 4 transazioni non fisse. Swipe destra = Modifica, sinistra = Elimina
- **Toolbar:** pulsante tema (sinistra) + occhio + ingranaggio (destra)

Movimenti (TransactionsView)

- Lista completa per data (più recenti in cima)

- **Filtri a due righe:** Tutti · Fisse · Trasf. · Uscite · Entrate + tutte le categorie. Filtri combinabili
- **Filtri avanzati** persistiti via `@AppStorage` (importo min/max, date)
- Statistiche mensili in header con cambio mese (freccie avanti/indietro)
- **Swipe destra:** “Fatto/Pianificato” per spese fisse e trasferimenti; “Modifica” per le altre
- **Swipe sinistra:** Elimina (singola o entrambe le gambe del trasferimento via `transferGroupId`)

Aggiunta Transazione (AddTransactionView)

- Campi: nome (con categorizzazione automatica on-device), importo, tipo (uscita/entrata), categoria, conto, data
- Toggle “Già effettuato” (`isDone`), Toggle “Spesa fissa” (`isFixed`)
- Attivando “Spesa fissa” disattiva automaticamente “Già effettuato”
- Categorizzazione automatica: keyword matching on-device senza rete. L’utente può sovrascrivere manualmente
- Keyboard navigation: importo → nome → `.done` (auto-save)
- Reset form corretto al riutilizzo (`load()` resetta tutto quando `editing == nil`)

Trasferimenti (AddTransferView)

- Seleziona conto “Da” e “A”, inserisci importo
- Toggle “Già effettuato” (default: attivo)
- Genera due transazioni collegate con stesso `transferGroupId`
- Bottone dinamico: “Trasferisci” o “Pianifica” in base allo stato

Conti (AccountsView)

- Lista: prima conti inclusi nel totale, poi esclusi (badge “escluso”)
- **Swipe:** destra = Modifica, sinistra = Elimina (con haptic)
- **Context menu** (long press): Modifica / Escludi-Includi / Archivia / Elimina
- **Conti archiviati:** sezione separata, opacità 35%. Context menu: Ripristina / Elimina definitivamente
- Hero: saldo attuale + futuro dei conti inclusi
- Nuovo conto non escluso → aggiunto automaticamente in home

Budget (BudgetView)

- Budget per categoria con limite mensile in valuta
- Barra di avanzamento (verde/rosso per soglia superata)
- Filtro opzionale per conto specifico
- Storico budget (ultimi mesi) via `BudgetHistorySheet`
- Notifiche locali quando ci si avvicina o supera il limite

Obiettivi (GoalsView)

- Nome + emoji, importo target, importo attuale, deadline opzionale
- Barra di avanzamento e percentuale completamento
- VoiceOver completo: nome, %, importi, deadline, stato completato

Statistiche (StatisticsView)

- Grafico a torta per categoria (solo tx isDone == true)
- Trend mensile a barre (entrate vs uscite ultimi 6 mesi)
- Confronto annuale: mese corrente vs stesso mese anno scorso
- Esportazione PDF mensile (via PDFReportGenerator)
- Esportazione CSV (via Transferable, nessun file temp su disco)
- Loading indicator animato durante generazione PDF/CSV

Impostazioni (SettingsView)

- Cambio valuta (€, \$, £, ¥, ecc.) — si aggiorna dinamicamente ovunque via `Double.currencySymbol`
- Cambio lingua (7 lingue)
- Selezione tema
- Toggle “Report mensile PDF” — notifica locale il 1° di ogni mese alle 10:00
- Avviso saldo basso per conto (persistito in UserDefaults)

Biometria (Auth/)

- AppLockGate: blocco app con Face ID / Touch ID via LocalAuthentication
- Login/SignUp Supabase (in sviluppo per sync cloud)

Shortcuts Apple (Intents/)

- Azione “Aggiungi spesa” disponibile nell’app Comandi di iOS
- Aggiungibile come widget su schermata home o di blocco
- Inserisci nome e importo → salvato direttamente nel database senza aprire l’app
- try? safe init del ModelContainer (no crash in caso di store non disponibile)

Onboarding Tour (OnboardingTour/)

- TourManager: gestione step, completamento, avanzamento
- TourOverlayView: overlay con card modale (ModalCard, StepCard)
- TourHighlight: sistema di highlight con anchor key
- TabBarFrameCapture: cattura frame tab bar per posizionamento overlay

Ricorrenze Automatiche

- Campo “Ripeti ogni” in AddTransactionView: mai / giornaliero / settimanale / mensile / annuale
- `Transaction.recurringFrequency`: String nel modello
- `RecurringTransactionEngine`: al lancio app genera automaticamente nuove occorrenze per tx scadute
- Le nuove tx vengono create come `isDone = false` (pianificate)

Localizzazione

7 lingue complete (IT, EN, ES, FR, DE, ZH-Hans, JA). 340 chiavi per file. Accessibility labels localizzate con `String(localized:)` (non string interpolation italiana).

Haptic Feedback

- Swipe “Modifica”: haptic soft
- Swipe “Elimina”: haptic medium
- Tutti i bottoni distruttivi: haptic medium

7. Audit Qualità (Score: 7.2 / 10)

Area	Voto
Architettura	7/10
Qualità codice / Bug	7.5/10
Performance	7/10
Standards / Manutenibilità	7.5/10
Sicurezza	8/10
Totale	7.2/10

Cosa funziona bene

- Swift 6 strict concurrency rispettata ovunque — zero data races
- OSLog strutturato con subsystem/category separati
- `NSFileProtectionComplete` sul database `SwiftData`
- Formula injection prevention nel CSV export
- Design system coerente (DS namespace, `EmptyStateView`, `HeroAmount`)
- `LazyVStack` per liste lunghe (no List con altezza fissa)
- Notifiche con ID idempotenti (remove-then-add)
- VoiceOver completo su tutti i componenti principali

Bug risolti (sessioni precedenti)

ID	Problema	Stato
BUG-01	DashboardView List + frame fisso → testo troncato con Dynamic Type	✅ Fixato → LazyVStack
BUG-02	GoalsView.load() → “1000.0” invece di “1000”	✅ Fixato → truncatingRemainder
BUG-03	CategoryStat.id UUID instabile → rompeva diffing SwiftUI	✅ Fixato → computed var stabile su name
BUG-04	print() di debug in TabBarFrameCapture → console noise su layout hot-path	✅ Fixato → rimossi 7 print

ID	Problema	Stato
PERF-01	Allocazione NumberFormatter/DateFormatter per ogni render	✅ Fixato → FormatterCache singleton
SEC-01	try! su ModelContainer in Shortcuts → crash dell'estensione	✅ Fixato → try? + guard con errore user- visible
i18n-01	Sezione Siri non tradotta in nessuna lingua	✅ Fixato → 10 chiavi aggiunte a tutti i 6 file
i18n-02	Accessibility labels in italiano hard- coded	✅ Fixato → String(localized:) ovunque
PERF-02	€ hardcoded in AddAccountView e AddTransferView	✅ Fixato → Double.currencySymbol

Issue residue (non critiche)

ID	Problema	Priorità
PERF-R01	Account.currentBalance O(n_tx) — scala male con >5000 tx	Alta — v2
PERF-R02	@Query senza fetchLimit in DashboardView	Media
SMELL-01	CategoryManagementView sezione vuota → bare Text	Bassa
SMELL-02	AddGoalView, AddBudgetView senza @FocusState	Media
SEC-02	NotificationManager.isEnabled non verifica autorizzazione OS effettiva	Media
SEC-04	CheckBalanceIntent biometric policy rimossa (API iOS 26 cambiata)	Bassa

8. Roadmap

Livello 2 — Necessario per essere competitivi

Feature	Stato
Tour onboarding / discoverability	⚙ In sviluppo (OnboardingTour/ presente)

Feature	Stato
Widget schermata Home e Lock Screen (WidgetKit + AppGroup)	☐
Ricorrenze automatiche	☒ Implementato
Apple Watch App (watchOS target + WatchConnectivity)	☐
Face ID / Touch ID blocco app	☒ Implementato (AppLockGate)

Livello 3 — Feature WOW (differenziazione totale)

Feature	Descrizione
Connessione bancaria automatica	GoCardless/Nordigen API (gratuito EU) — Intesa, UniCredit, Fineco, BancoBPM, Poste
“Me lo posso permettere?”	Shortcut conversazionale on-device: “scarpe 150€” → risposta immediata con contesto budget
AI Financial Coach	Report mensile automatico il 1° del mese, on-device. Opzionale: sintesi via Claude Haiku API
Tracker abbonamenti	Rilevamento automatico pagamenti ricorrenti, alert per abbonamenti non usati
Punteggio Salute Finanziaria	Score 0–100 settimanale su 5 dimensioni (budget, obiettivi, fondo emergenza, spese fisse, risparmio)
Sync cross-device (Supabase)	iPhone + iPad, offline-first, TLS + AES-256, last-write-wins
Modalità Coppia/Famiglia	Database condiviso via CloudKit o Supabase
Split spese	Divisione conto con contatti iPhone + iMessage/WhatsApp automatico
Calendario flusso di cassa	Vista calendario con proiezione saldo giorno per giorno
Tracciatore Patrimonio Netto	Attivi – Passivi (banca + investimenti + immobili – mutuo + debiti)
Feature fiscali italiane	Bollette tracker, F24 tracker, Detrazioni fiscali 19%, 730 helper, TFR tracker
Modalità “Stipendio → Zero”	Zero-based budgeting guidato (metodologia YNAB)

Livello 4 — Futuro

Investimenti automatici (Directa/Fineco API), Crypto wallet tracker, FIRE Calculator, “Boomerang” confronto periodo anno scorso, Spesa emotiva, Marketplace partner opt-in, API pubblica.

9. Setup e Installazione

Requisiti

- Mac con macOS 13+
- Xcode (gratuito dall'App Store del Mac, ~7 GB)
- iPhone con iOS 17+
- Cavo USB (prima volta)

Installazione da sorgente

1. Apri MoneyTracker.xcodeproj in Xcode
2. Signing & Capabilities → seleziona il tuo Team (Apple ID)
3. Collega iPhone al Mac con cavo → “Autorizza” sul telefono
4. Seleziona il tuo iPhone come dispositivo target
5. Premi ► (Play)
6. Prima volta: Impostazioni iPhone → Privacy e sicurezza → App per sviluppatori → Autorizza il tuo Apple ID

Configurare il banner Shortcuts

1. App Comandi sul iPhone → “+” → “Aggiungi azione” → cerca “Money Tracker”
2. Seleziona “Aggiungi spesa”
3. ... → “Aggiungi a schermata Home” o “Aggiungi a schermata di blocco”
4. Tocca l'icona → banner in cima → inserisci nome e importo → salvato senza aprire l'app

Note

- **Certificato:** con Apple ID gratuito scade ogni 7 giorni. Ricollegare il telefono e premere Play per rinnovarlo.
- **Dati al sicuro:** SwiftData non cancella i dati durante gli aggiornamenti.
- **Trasferimento:** richiede almeno 2 conti non archiviati.

Errori comuni

Problema	Soluzione
“Signing failed”	Xcode → Signing & Capabilities → Team → seleziona Apple ID
App non si apre	Impostazioni → Privacy → App per sviluppatori → Autorizza
Certificato scaduto (7 giorni)	Ricollega iPhone, premi Play in Xcode
“Personal teams do not support iCloud”	Non aggiungere iCloud/Push con Apple ID gratuito

10. Changelog

v3.x (luglio 2026) — XCUITest e automazione notturna

- Nuovo target **MoneyTrackerUITests** (XCUITest) nel progetto Xcode, creato via script Ruby (`xcodeproj gem`) sul `project.pbxproj`
- 12 test UI in 4 classi: flusso movimenti, conti, categorie, e uno stress test di navigazione (tab switching rapido, apertura/chiusura ripetuta di fogli, aggiunta/eliminazione multipla)
- Aggiunto hook `MoneyTrackerApp.isUITesting` (`--uitesting` come launch argument): bypassa login Supabase, Face ID e tour di onboarding, forza la modalità demo con dati deterministici — nessuna chiamata di rete durante i test
- Aggiunti `accessibilityIdentifier` su tutti gli elementi interattivi chiave (campi, bottoni, swipe actions) in `AddTransactionView`, `AccountsView`, `CategoryManagementView`, `SettingsView`, `TransactionsView`, `ContentView` (FAB), `BudgetView`, `GoalsView`
- `TestPlan.xctestplan` aggiornato per includere il nuovo target
- **Routine notturna**: script `run_nightly_tests.sh` + `LaunchAgent` `com.moneytracker.nightlytests.plist` (fuori dal repo, in `~/Desktop/MoneyTrackerNightlyAutomation/`) — esegue i test ogni notte alle 4:00, corregge automaticamente il codice con Claude Code headless in caso di fallimento (fino a 5 tentativi), scrive `report_notturmo.md` e apre una PR

v3.x (luglio 2026) — Riorganizzazione e documentazione

- Riorganizzata struttura cartella: `Views/`, `Domain/`, `Models/`, `Auth/`, `Export/`, `Intents/`, `Debug/`, `Persistence/`, `Formatting/`, `OnboardingTour/`, `Sync/`
- Eliminati file residui (`.Rhistory`, `worktree stantio`)
- Tutta la documentazione consolidata in questo unico file

v3 (giugno–luglio 2026) — Enterprise audit e bug fix

43 miglioramenti su 6 aree:

- **FormatterCache**: eliminata allocazione `NumberFormatter/DateFormatter` per ogni render (hot path)
- **DashboardView**: `List` fissa → `LazyVStack` (Dynamic Type fix)
- **GoalsView**: `EmptyStateView`, `VoiceOver`, bug `load()` con “1000.0”
- **BudgetView**: `EmptyStateView`, `VoiceOver` su `BudgetRow`
- **AddTransactionView**: keyboard navigation con `@FocusState`
- **AddTransferView**: `.submitLabel(.done)` su importo
- **AddExpenseIntent**: `try!` → `try? safe init` (SEC-01 critico)
- **StatisticsView**: `CategoryStat.id` stabile, `shortMonthFormatted` via `FormatterCache`
- **TransactionsView**: `filteredSnapshot` per accesso centralizzato
- **NotificationManager**: alert saldo basso per singolo conto
- **SettingsView**: loading indicator CSV/PDF, toggle report mensile, animazioni spring
- **i18n**: sezione Siri localizzata in 6 lingue, accessibility labels con `String(localized:)`
- **QA**: rimossi 7 `print()` di debug da `TabBarFrameCapture` e `TourOverlayView`

v2 (primavera 2026) — Feature complete

- Conti multipli con saldo attuale / saldo atteso
- Trasferimenti tra conti (inclusi pianificati)
- Budget per categoria con filtro per conto
- Obiettivi di risparmio
- Shortcut Apple (banner senza aprire l'app)
- Multi-lingua 7 lingue
- Statistiche mensili con grafici
- Esportazione CSV e PDF
- Ricorrenze automatiche (recurringFrequency)
- Biometria (Face ID / Touch ID)
- Onboarding tour (in sviluppo)

v1 (inverno 2025) — Base

- Progetto iniziale: transazioni, categorie, saldo singolo conto
-

11. Workflow Checkpoint

Ogni volta che si fa un checkpoint significativo:

1. **Aggiorna questo documento** (docs/MoneyTracker.md) con le modifiche apportate
 2. **Rigenera il PDF:** `cd /Users/matteo/Desktop/MoneyTracker && pandoc docs/MoneyTracker.md -o docs/MoneyTracker.pdf --pdf-engine=weasyprint`
 3. **Commit e push:** `git add -A && git commit -m "checkpoint: [descrizione]" && git push`
 4. **Aggiorna il grafo:** `/graphify --update` in Claude per aggiornare graphify-out/
-

Documento unico — aggiornato ad ogni checkpoint · Generato con Claude (Anthropic)